

# Análisis multitemporal de la expansión minera asociada a la extracción de arcilla en la localidad de Usme (Bogotá) mediante Google Earth Engine y Python

Carlos Aguilar | Luis Gálvez

Proyecto final – Geomática General



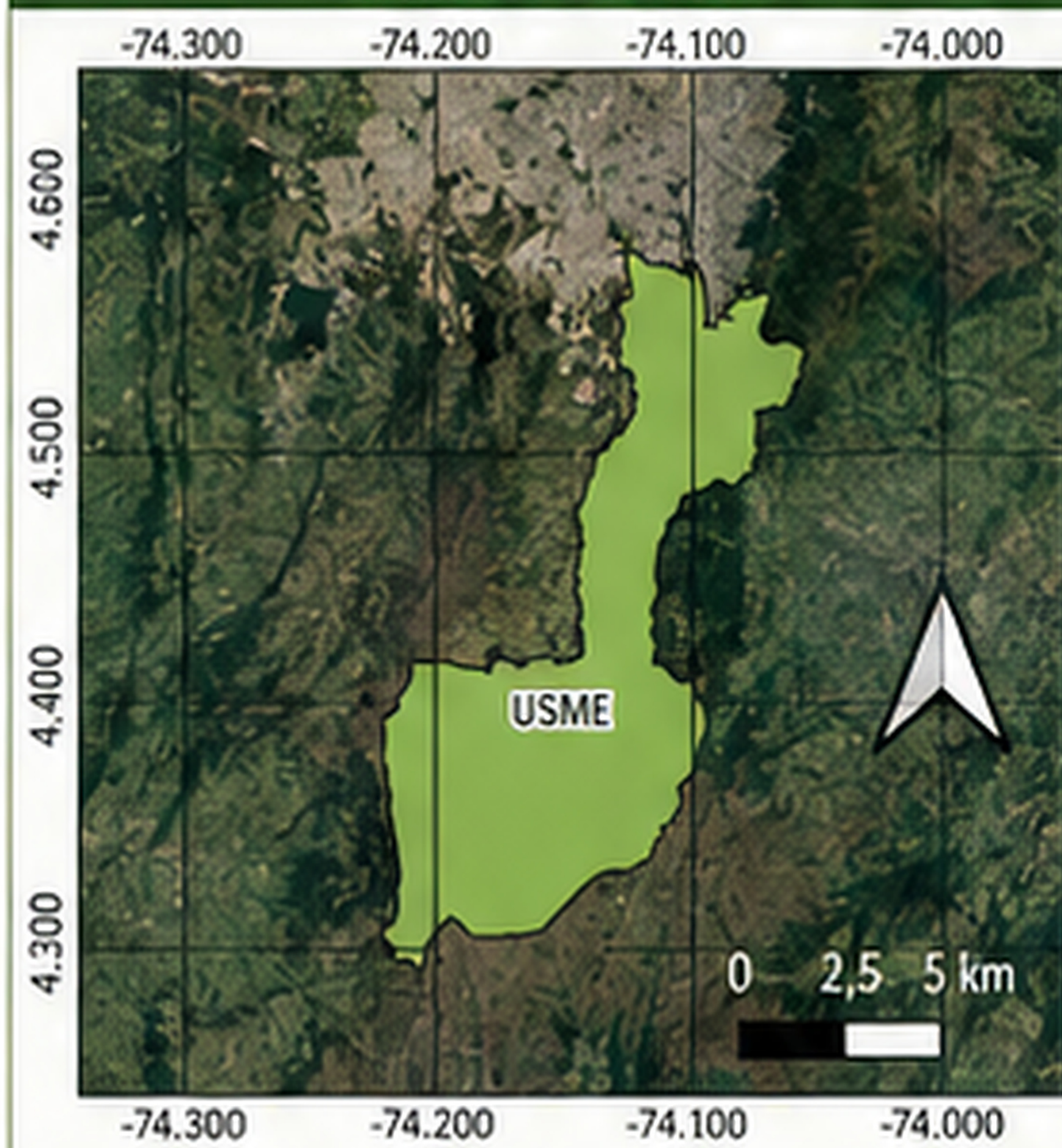
## 1. INTRODUCCIÓN

La localidad de Usme ha experimentado transformaciones territoriales asociadas a la extracción de arcilla, la actividad ladrillera, la revegetalización superficial y la expansión urbana. Este proyecto analiza la dinámica espacio-temporal de dichas coberturas entre 1990 y 2024 mediante imágenes Landsat, Google Earth Engine y Python.

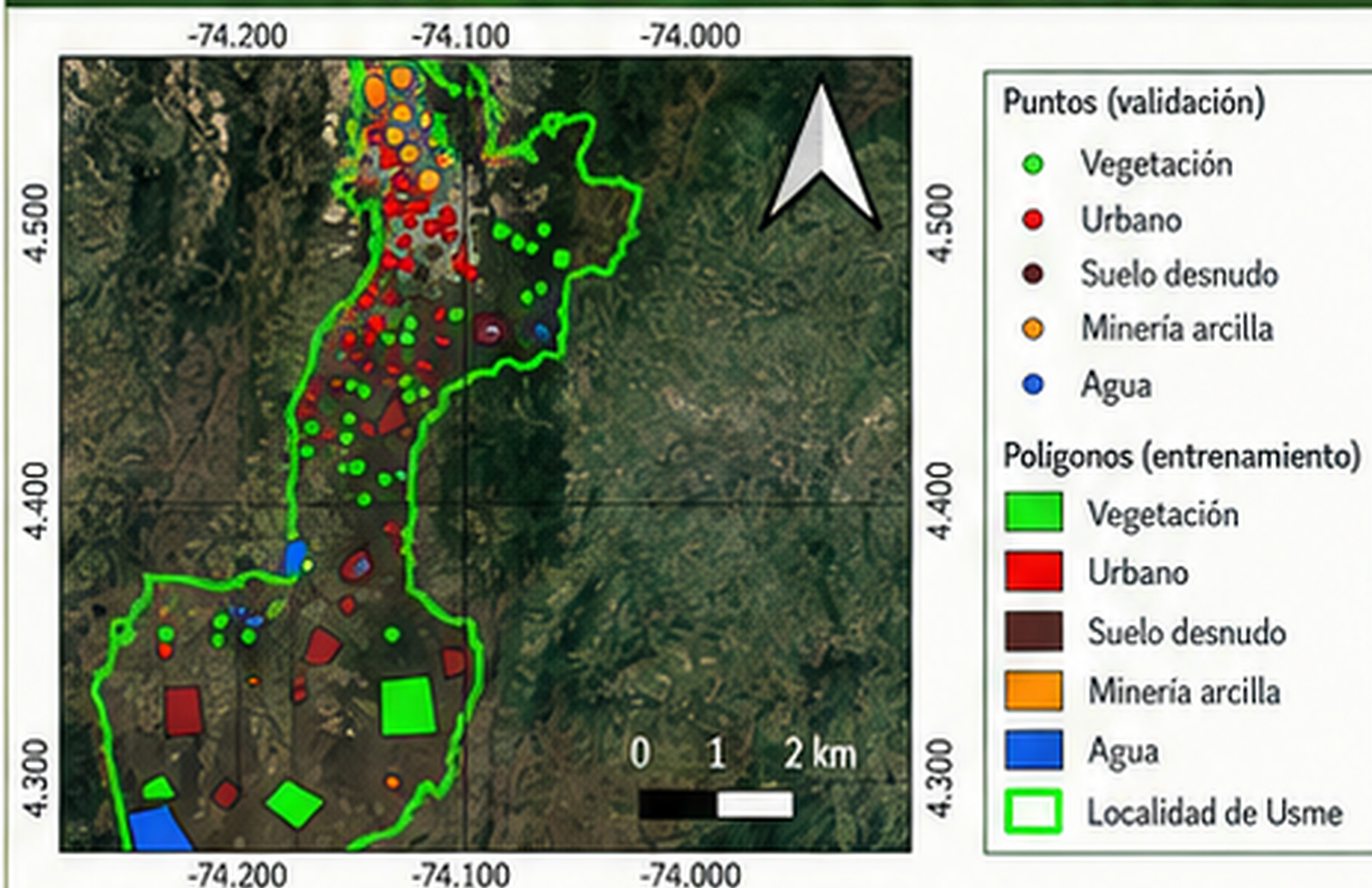
## 2. OBJETIVO GENERAL

Analizar la dinámica espacio-temporal de las áreas asociadas a extracción de arcilla y actividad ladrillera en la localidad de Usme, Bogotá, durante el periodo 1990–2024, mediante imágenes satelitales multitemporales, Google Earth Engine, Python y clasificación supervisada con Random Forest.

## 3. ÁREA DE ESTUDIO



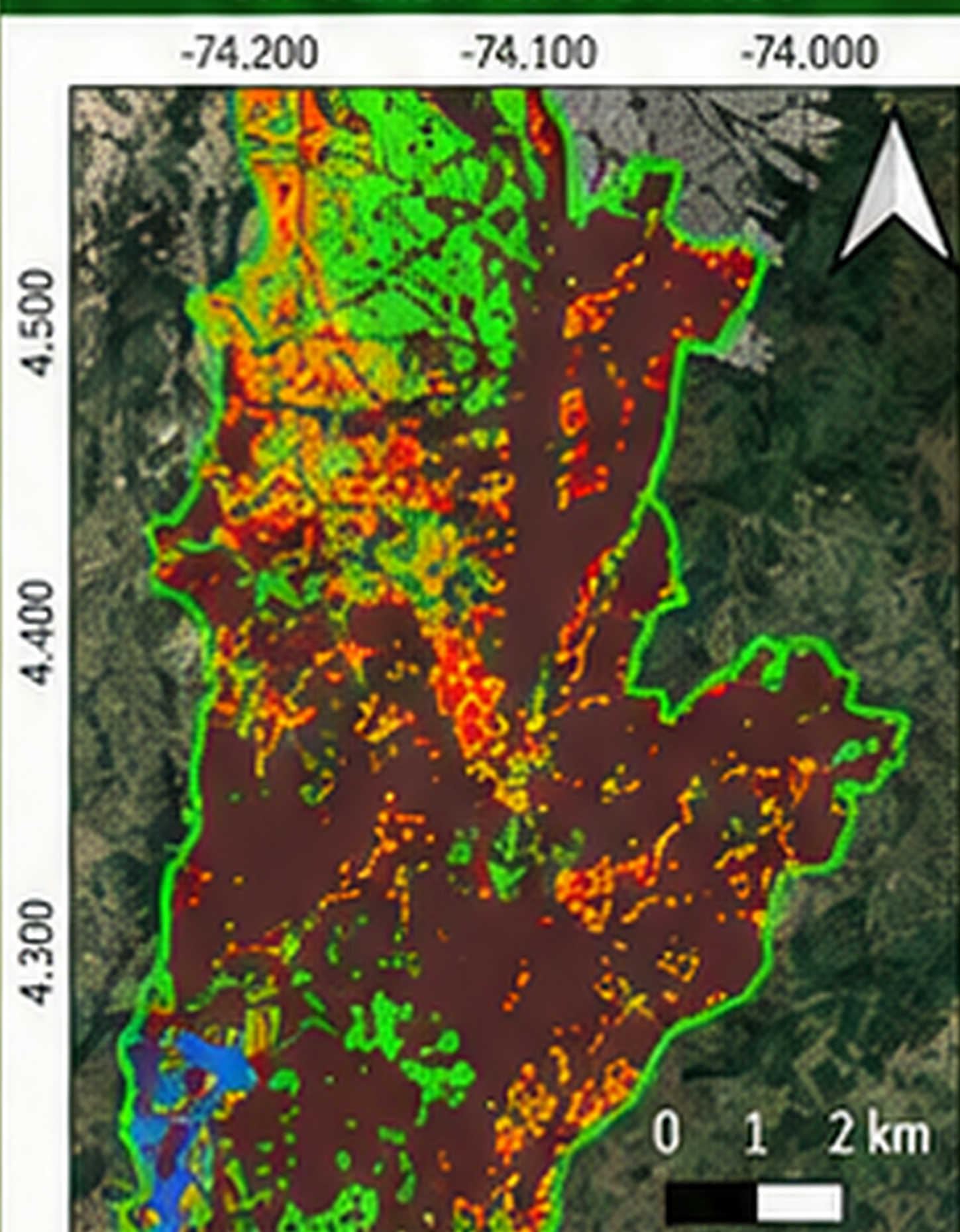
## 4. MUESTRAS DE ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN



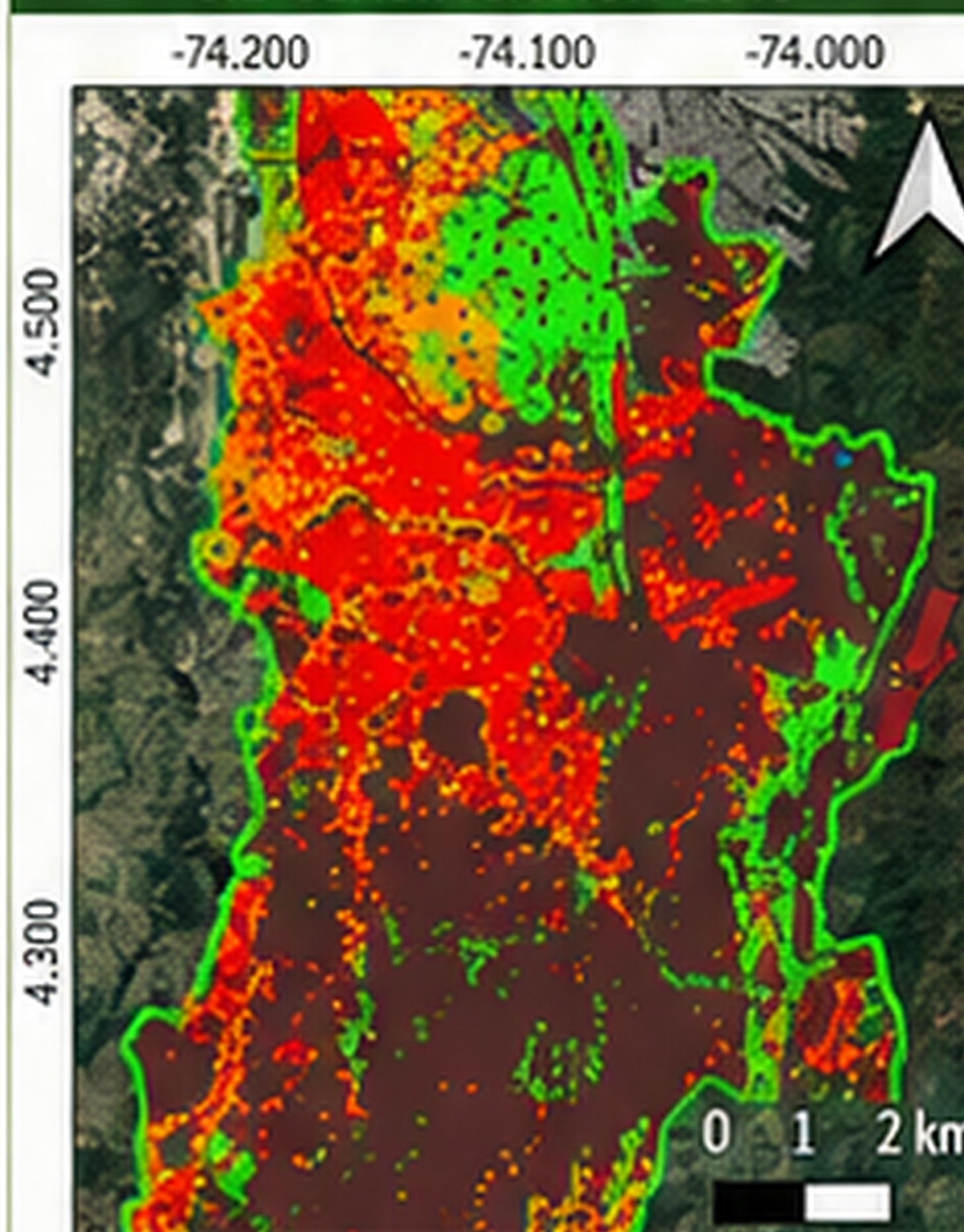
## 5. METODOLOGÍA



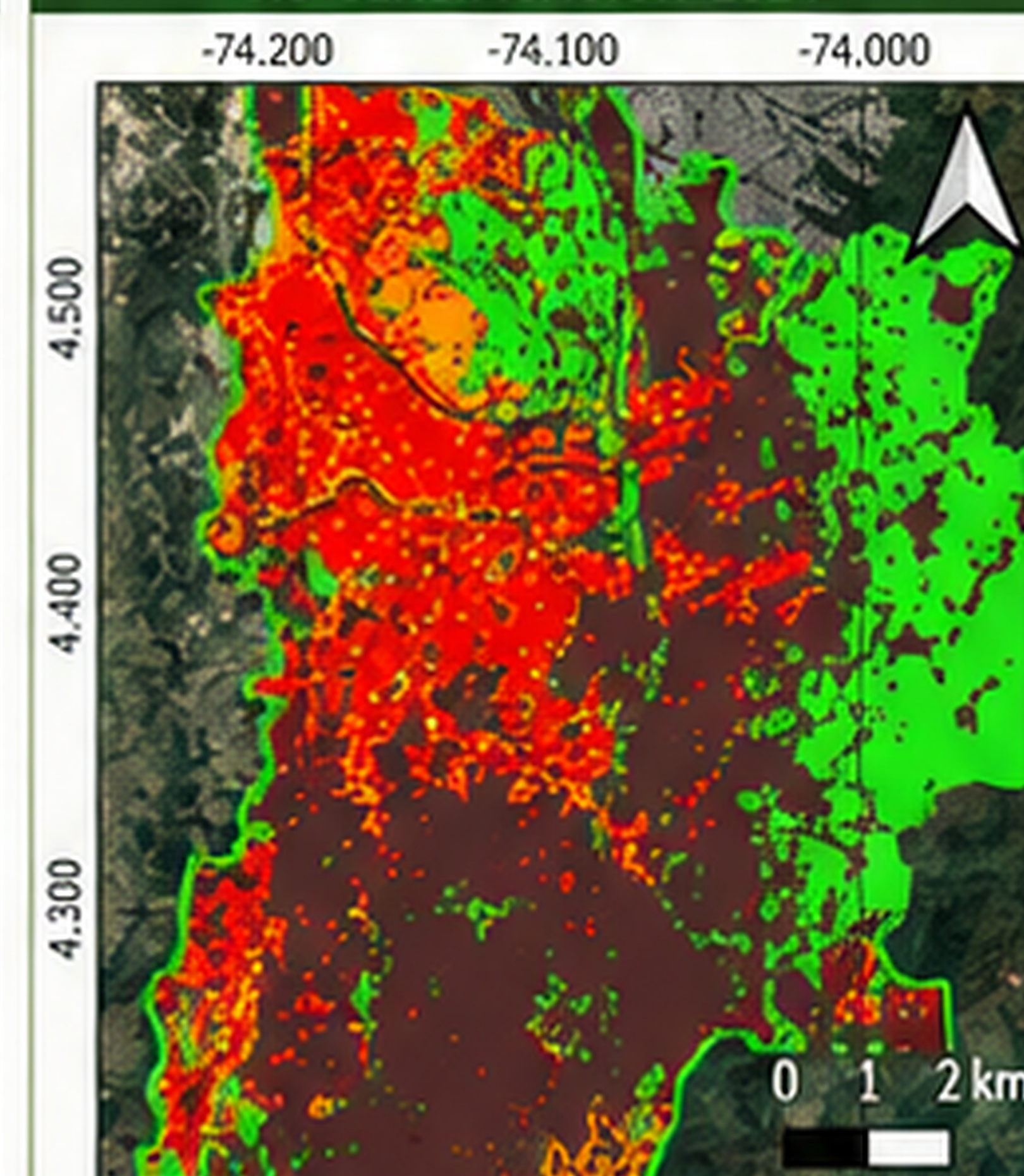
### 5.1 CLASIFICACIÓN 1990



### 5.2 CLASIFICACIÓN 2015



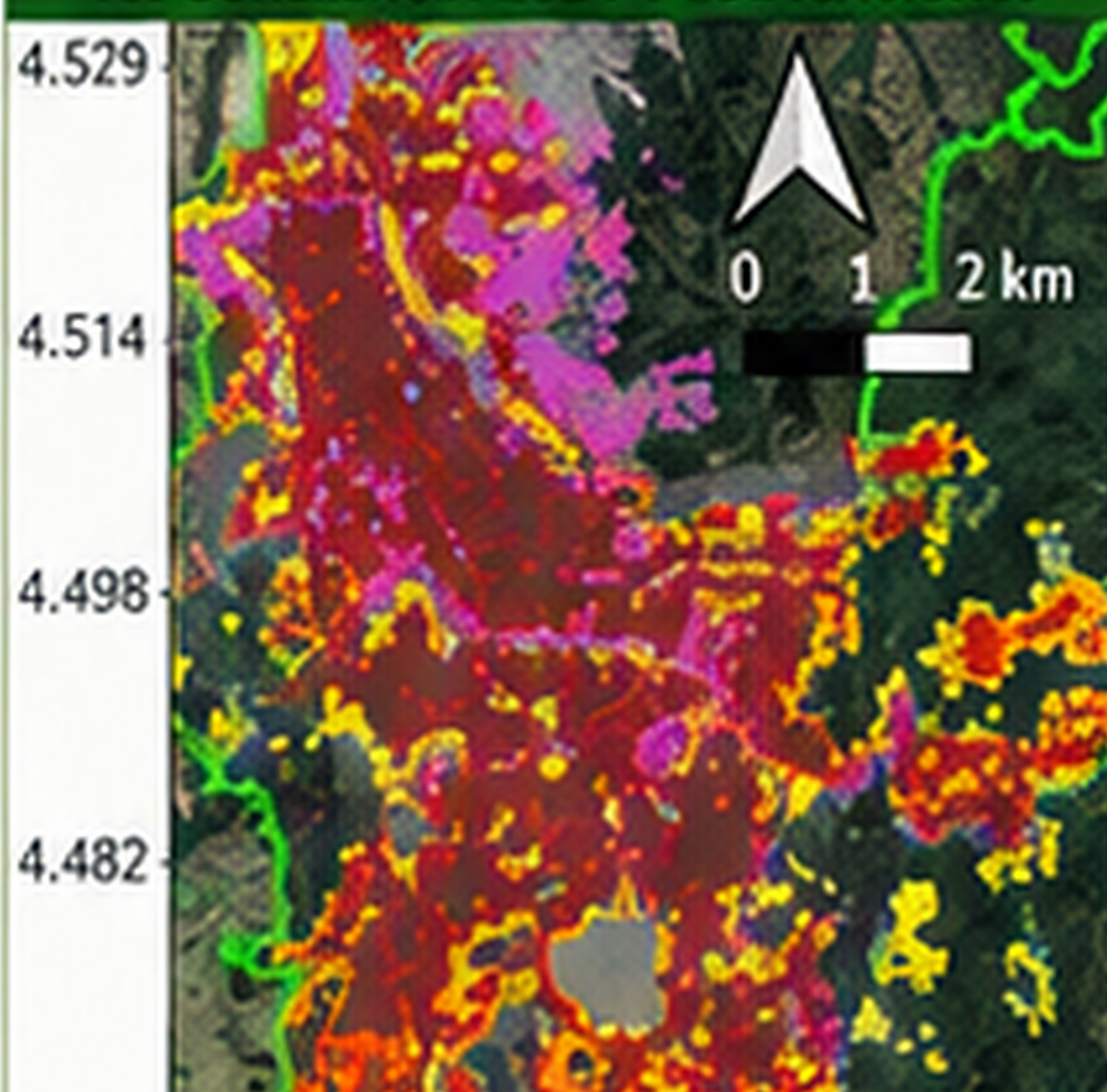
### 5.3 CLASIFICACIÓN 2024



## 6. CLASES TEMÁTICAS

- Vegetación / cobertura agro-natural
- Urbano / construido
- Minería de arcilla / actividad ladrillera
- Suelo desnudo no minero
- Agua

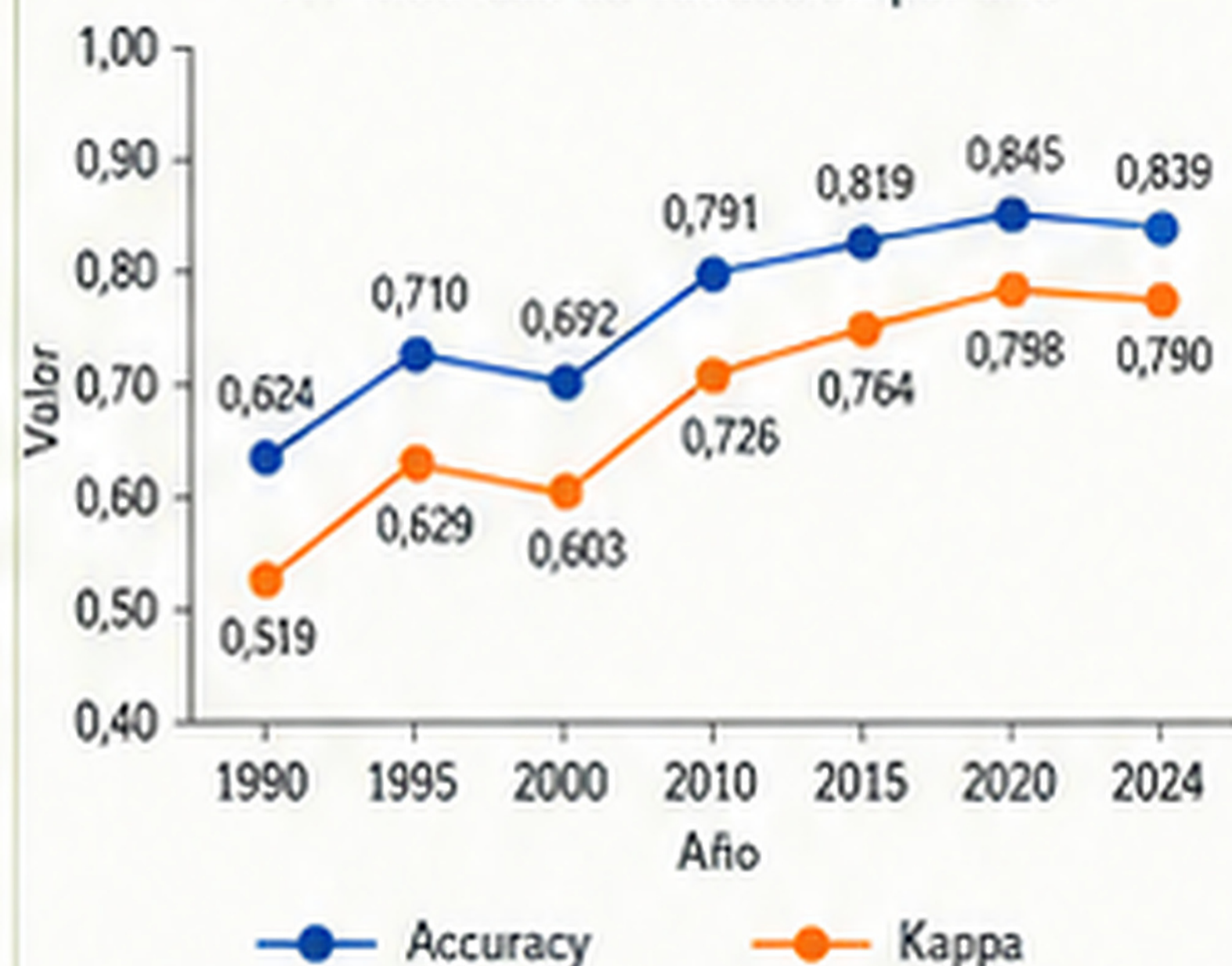
## 10. COHERENCIA 2024 Y EDIFICACIONES



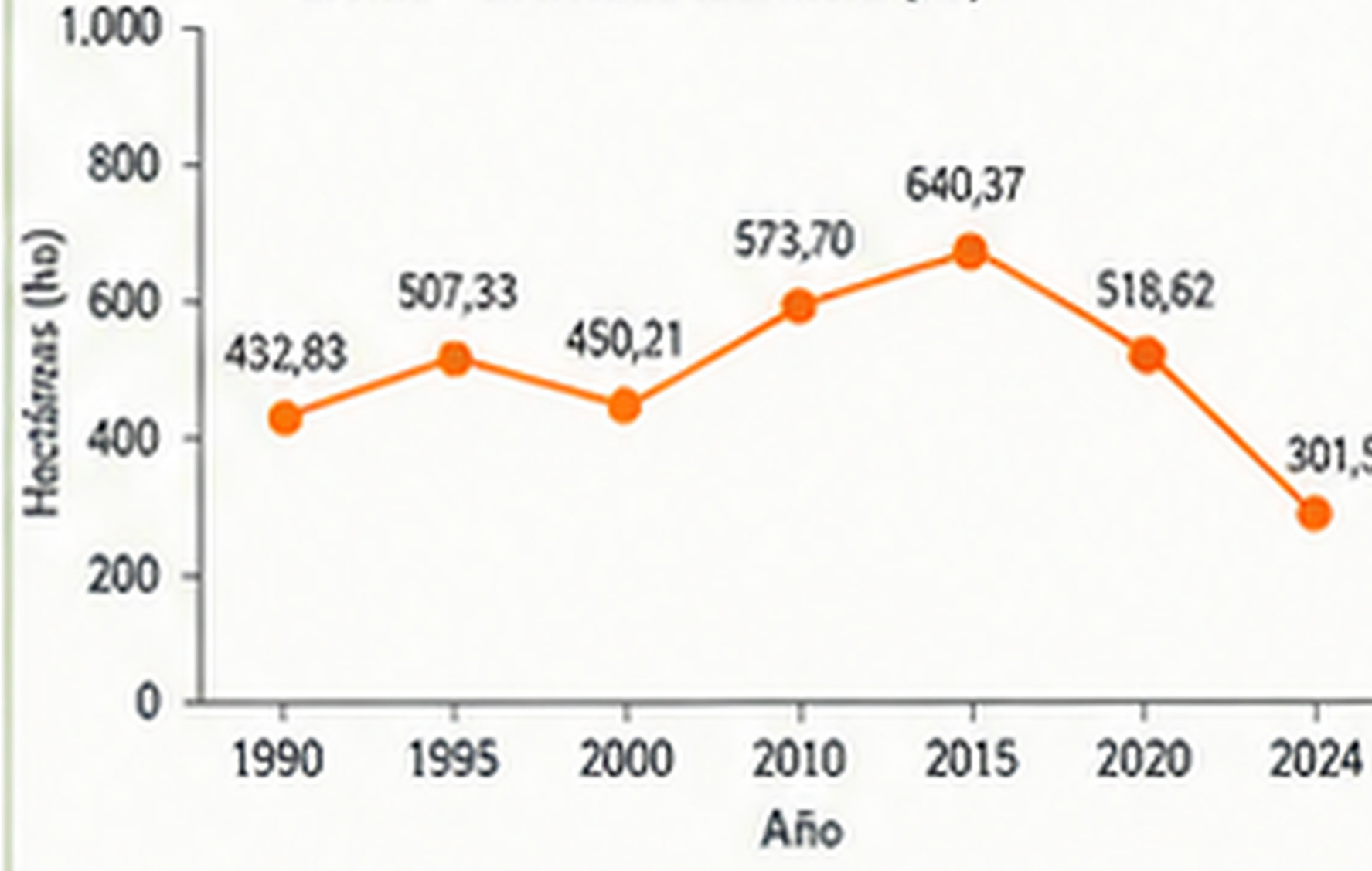
- Coherencia espacial
- Urbano con buildings
- Urbano sin buildings
- Minería con buildings
- Minería sin buildings
- Suelo desnudo con buildings
- Buildings 2024 Usme
- Localidad\_Usme

## 7. RESULTADOS

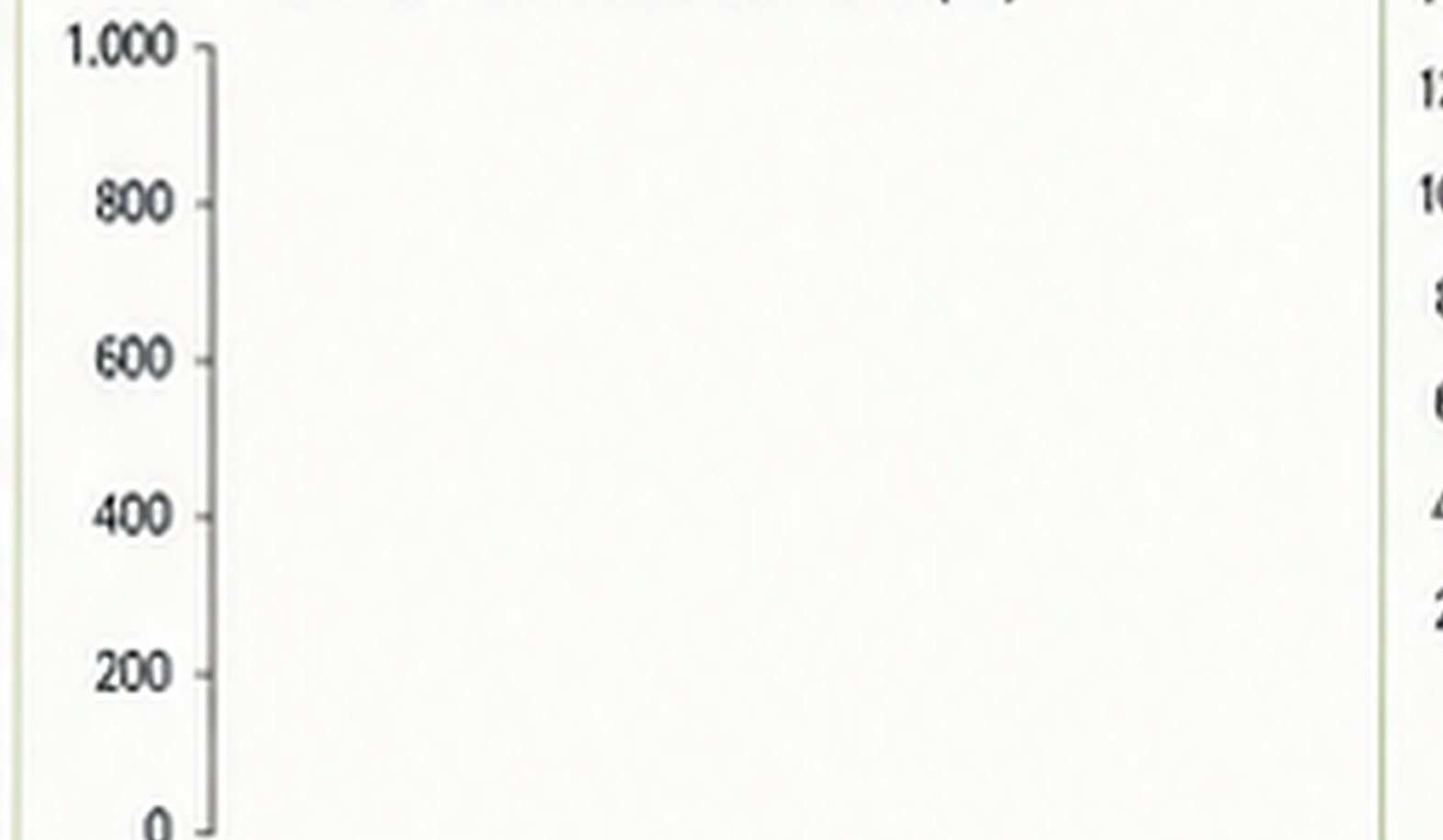
### 7.1 Métricas de validación por año



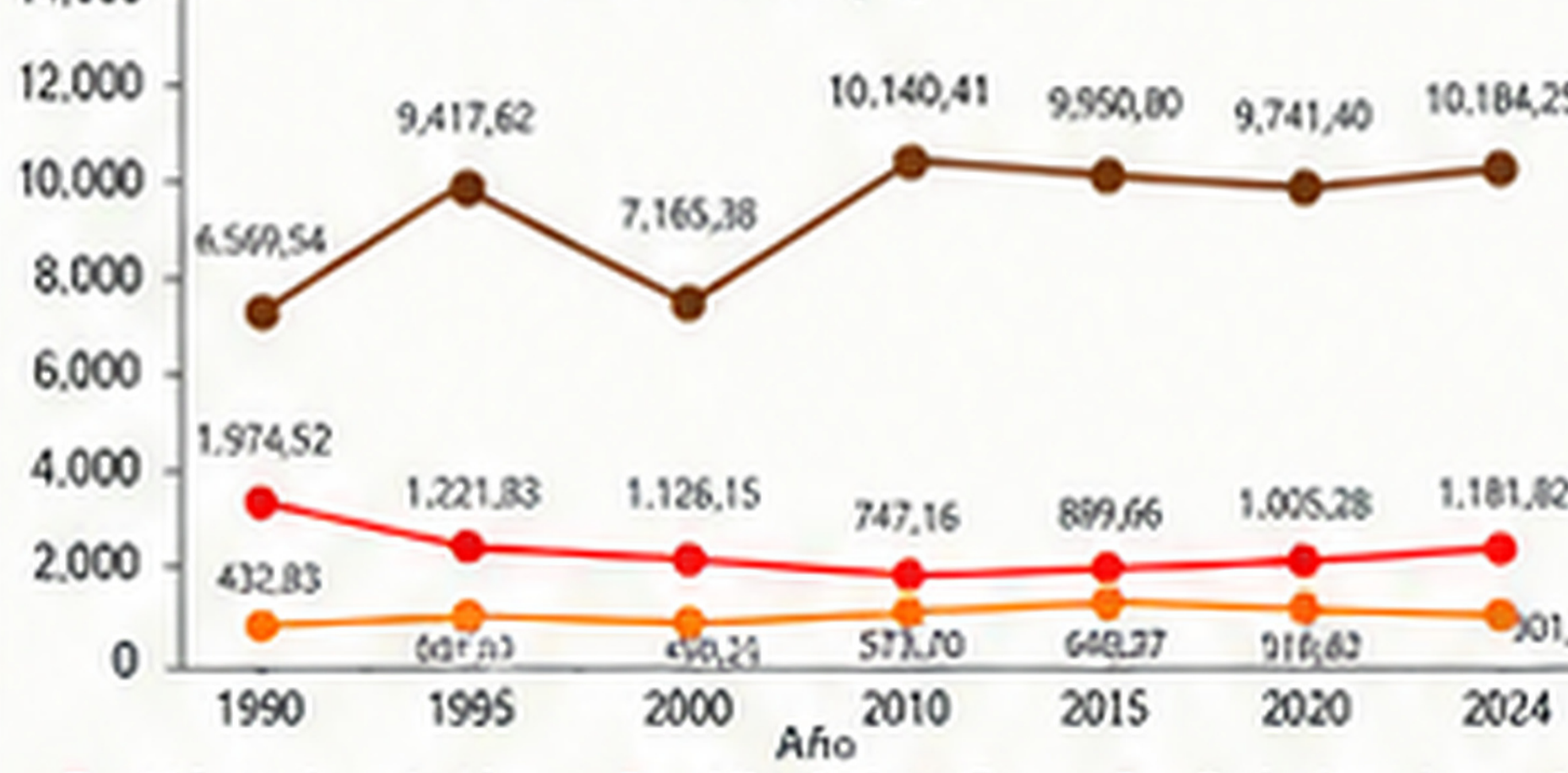
### 7.2 Área clasificada como minería de arcilla / actividad ladrillera (ha)



### 7.2 Área clasificada como minería de arcilla / actividad ladrillera (ha)



### 7.3 Comparación multitemporal de clases críticas (ha)



### 7.4 Cruce auxiliar entre clasificación 2024 y edificaciones



Cruce espacial entre la clasificación supervisada de 2024 y la capa distal de edificaciones. La coherencia de la clase urbana es 84,15 %. La coherencia de la clase minera es 61,6 %.

## 8. HALLAZGOS PRINCIPALES

- La clase minera presenta una dinámica no lineal: aumenta hasta 2015 y disminuye hacia 2024.
- La reducción reciente se asocia a cierre de frentes, revegetalización superficial, bioingeniería y transición hacia expansión urbana.
- La clase urbana de 2024 presenta buena coherencia espacial: 84,15 % coincide con edificaciones.
- El 61,6 % de la minería 2024 coincide con edificaciones, lo que sugiere mezcla con infraestructura ladrillera.
- Los mejores desempeños del modelo se obtuvieron en 2020 y 2024.

## 9. CONCLUSIONES

- El análisis multitemporal permitió identificar la transformación territorial de áreas asociadas a extracción de arcilla en Usme entre 1990 y 2024.
- El máximo estimado de la clase minera se presentó en 2015 (640,37 ha); en 2024 se estimaron 301,50 ha.
- La dinámica observada no implica desaparición total de la minería, sino transición entre extracción, suelo desnudo, revegetalización e urbanización.
- Desde la gestión del riesgo, los resultados ayudan a identificar sectores donde la expansión urbana se relaciona con áreas previamente intervenidas por minería.

## 11. PALABRAS CLAVE

Teledetección, Landsat, Google Earth Engine, Random Forest, minería de arcilla, Usme, gestión del riesgo.